QCM n° 2

Un peu de calcul littéral pour entretenir sa réflexion pendant le mouvement lycéen.

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Cherche sur ton brouillon avant de choisir ; les rappels de cours sont dans la feuille « Calcul littéral : les rappels ».

Question 1 :

Quelle est l'écriture simplifiée de $2 \times x \times y \times 3$?

a. $23xy$ **b.** $5xy$ **c.** $6xy$ **d.** $6x + y$

Question 2 :

Quelle est l'écriture simplifiée de $4 \times x \times x \times x$?

a. $12x$ **b.** $4x^3$ **c.** $(4x)^3$ **d.** x^{12}

Question 3 :

Laquelle de ces écritures n'est pas simplifiée ?

a. $7ab$ **b.** $3x^2$ **c.** $y \times 5$ **d.** $x(x + 1)$

Question 4 :

Quelle égalité est vraie pour tout nombre x ?

a. $(3x)^2 = 3x^2$ **b.** $(3x)^2 = 6x$ **c.** $(3x)^2 = 6x^2$ **d.** $(3x)^2 = 9x^2$

Question 5 :

Pour $x = -2$, la valeur de $3x^2$ est :

a. 36 **b.** -12 **c.** 12 **d.** -36

Question 6 :

Quelle est l'écriture simplifiée de $5 \times (x + 2) \times 3$?

a. $15(x + 2)$ **b.** $8(x + 2)$ **c.** $15x + 2$ **d.** $53(x + 2)$

Question 7 :

L'expression $3x + 5x$ est égale à :

a. $8x^2$ **b.** $8x$ **c.** $15x$ **d.** $35x$

Question 8 :

Une fois réduite, l'expression $4x + 7 - x + 2$ s'écrit :

a. $3x + 5$ **b.** $5x + 9$ **c.** $12x$ **d.** $3x + 9$

Question 9 :

Une fois réduite, l'expression $2x^2 + 3x - x^2 + 4x$ s'écrit :

a. $x^2 + 7x$ **b.** $7x^2$ **c.** $3x^2 + 7x$ **d.** $x^2 + 12x$

Question 10 :

Une fois réduite, l'expression $5 - 3x + 2 - 4x$ s'écrit :

a. $7 - x$ **b.** $7 - 7x$ **c.** $7 + 7x$ **d.** $7 - 12x$

Question 11 :

Une fois réduite, l'expression $2a + 3b - a + b$ s'écrit :

a. $5ab$ **b.** $a + 2b$ **c.** $3a + 4b$ **d.** $a + 4b$

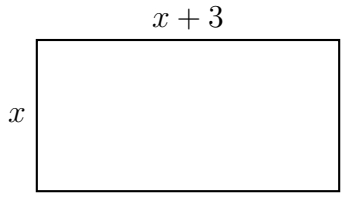
Question 12 :

Une fois réduite, l'expression $4x^2 - 3x + 5 - x^2 + 3x - 5$ s'écrit :

a. $3x^2$ **b.** $3x^2 + 6x$ **c.** $3x^2 + 10$ **d.** 0

Question 13 :

Les longueurs de ce rectangle sont en cm. Son périmètre, sous forme réduite, est :



a. $x^2 + 3x$ **b.** $2x + 3$ **c.** $4x + 6$ **d.** $4x + 3$

Question 14 :

Une fois développée, l'expression $3(x + 4)$ s'écrit :

a. $3x + 12$ **b.** $3x + 4$ **c.** $12x$ **d.** $7x$

Question 15 :

Une fois développée, l'expression $5(2x - 3)$ s'écrit :

a. $10x - 3$ **b.** $7x - 3$ **c.** $10x + 15$ **d.** $10x - 15$